

Отчет по заданию «А1. Анализ алгоритма SELECTION SORT»

Тема: Инварианты циклов алгоритма сортировки выбором

Выполнил: студент Ошаров Александр группы БПИ248

Семинарист: Маров Руслан

Аннотация

В отчёте рассмотрен алгоритм сортировки выбором (Selection Sort). Сформулированы и обоснованы инварианты внутреннего (P1) и внешнего (P2) циклов. Инвариант P1 утверждает, что переменная `minId` всегда указывает на индекс минимального элемента в уже просмотренной части подмассива `A[i..j]`. Инвариант P2 гласит, что после каждой итерации внешнего цикла префикс массива `A[0..i]` отсортирован и состоит из $i+1$ наименьших элементов исходного массива. Оба инварианта проверены на этапах инициализации (INIT), поддержания (MNT) и завершения (TRM), что подтверждает корректность алгоритма.

1. Постановка задачи

Необходимо рассмотреть алгоритм сортировки выбором и сформулировать инварианты циклов. Задачи:

- 1) Сформулировать условие P1 – инвариант внутреннего цикла (по j).
- 2) Сформулировать условие P2 – инвариант внешнего цикла (по i).
- 3) Проверить выполнение найденных инвариантов P1 и P2 на этапах INIT, MNT и TRM.

2. Алгоритм сортировки выбором

Рассматривается следующий алгоритм сортировки выбором:

```
void selectionSort(std::vector<int>& A) {  
    for (size_t i = 0; i < A.size(); ++i) {  
        size_t minId = i;  
        for (size_t j = i + 1; j < A.size(); ++j) {  
            if (A[j] < A[minId]) {  
                minId = j;  
            }  
        }  
        std::swap(A[minId], A[i]);  
    }  
}
```

```
}  
}
```

3. Инварианты циклов

3.1. Инвариант внутреннего цикла (P1)

P1: На каждой итерации внутреннего цикла по j значение `minId` указывает на индекс минимального элемента среди подмассива $A[i..j]$.

Обоснование: перед первой итерацией $\text{minId} = i$, что корректно. После каждой проверки и возможного обновления `minId`, оно остается индексом минимального элемента среди просмотренной части.

3.2. Инвариант внешнего цикла (P2)

P2: После завершения i -й итерации внешнего цикла массив $A[0..i]$ отсортирован и содержит $i+1$ наименьших элементов массива в правильном порядке.

Обоснование: на каждой итерации внешний цикл помещает минимальный элемент из оставшейся части массива в позицию i .

4. Проверка выполнения инвариантов

4.1. Внутренний цикл (P1)

INIT: перед первой итерацией $j = i+1$, $\text{minId} = i$ — минимальный элемент в $A[i..i]$.

MNT: при каждой итерации `minId` корректно обновляется и указывает на индекс минимального элемента в $A[i..j]$.

TRM: после завершения цикла `minId` указывает на индекс минимального элемента в $A[i..n-1]$.

4.2. Внешний цикл (P2)

INIT: перед первой итерацией массив $A[0..-1]$ можно считать тривиально отсортированным.

MNT: после i -й итерации массив $A[0..i]$ отсортирован и содержит $i+1$ наименьших элементов исходного массива.

TRM: после завершения внешнего цикла массив $A[0..n-1]$ полностью отсортирован.

5. Заключение

В ходе работы были сформулированы и проверены инварианты внутреннего и внешнего циклов алгоритма сортировки выбором. Проверка показала, что инварианты выполняются на всех этапах: INIT, MNT и TRM.